

Acceptance Test Driven Development



“Mi serve per domani, ma è facile...”

Ho un elenco di scontrini.

Obiettivo

Nel caso degli scontrini con cross selling (ossia con prodotti appartenenti a categorie diverse, ma acquistati nella stessa transazione), voglio sapere **quali scontrini contengono la categoria B e la categoria W e che altre categorie contengono**



“Fatto!”

- Welcome Change: siamo un team agile, il cambiamento è il nostro pane quotidiano
- Delight your customer: soddisfare il cliente è la nostra priorità
- Feel good!: detto, fatto... Flash Gordon? Sei fuori!



“Però non mi torna”

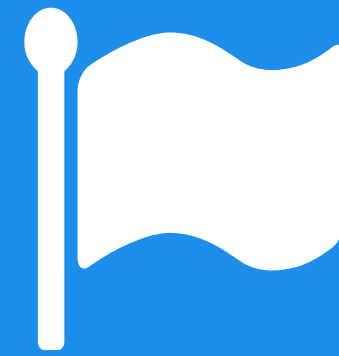
Ad esempio: lo scontrino 43136 contiene sia B (tre referenze) che C (una referenza)

ma non compare tra i risultati

Perché?

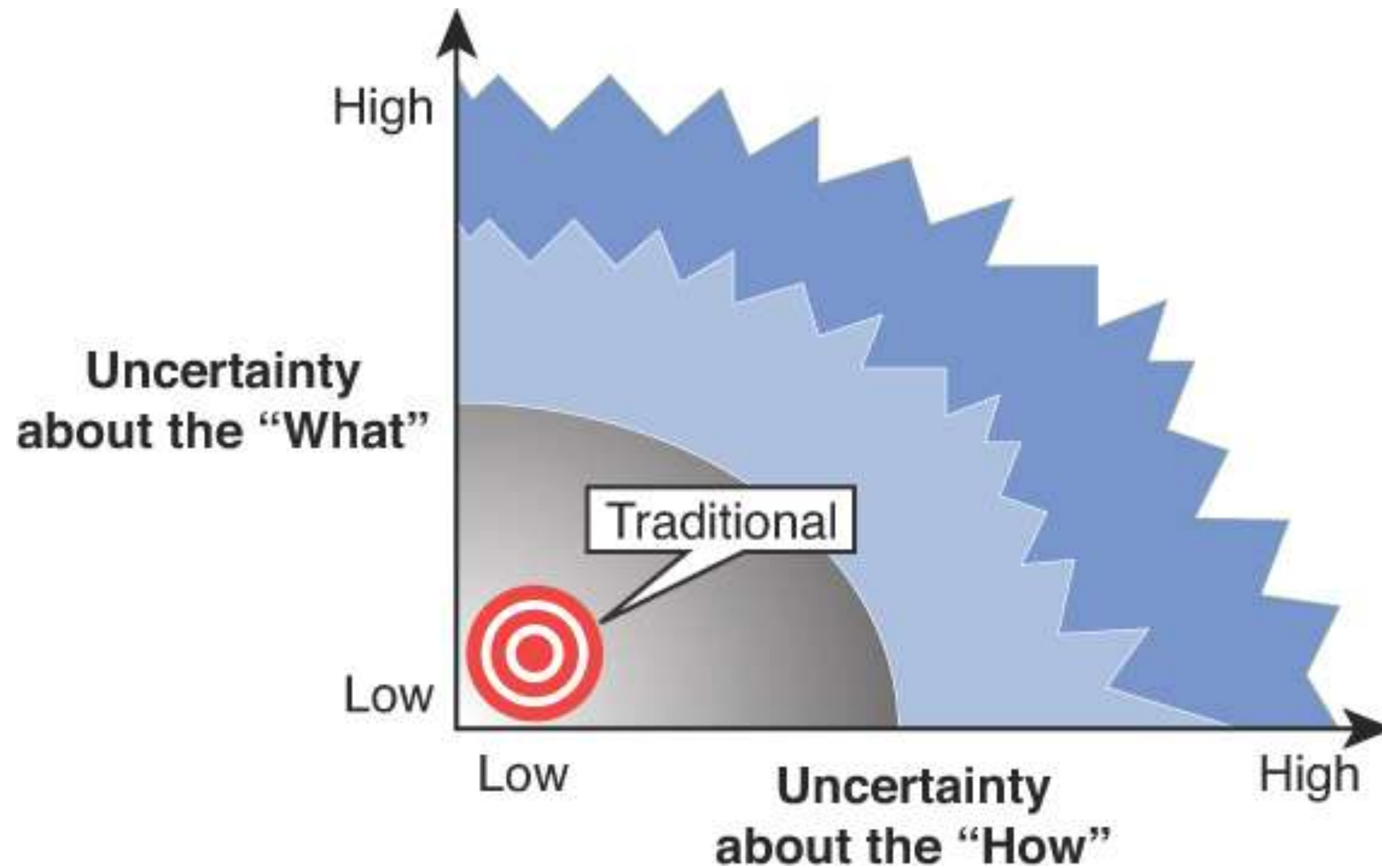
Agenda di oggi



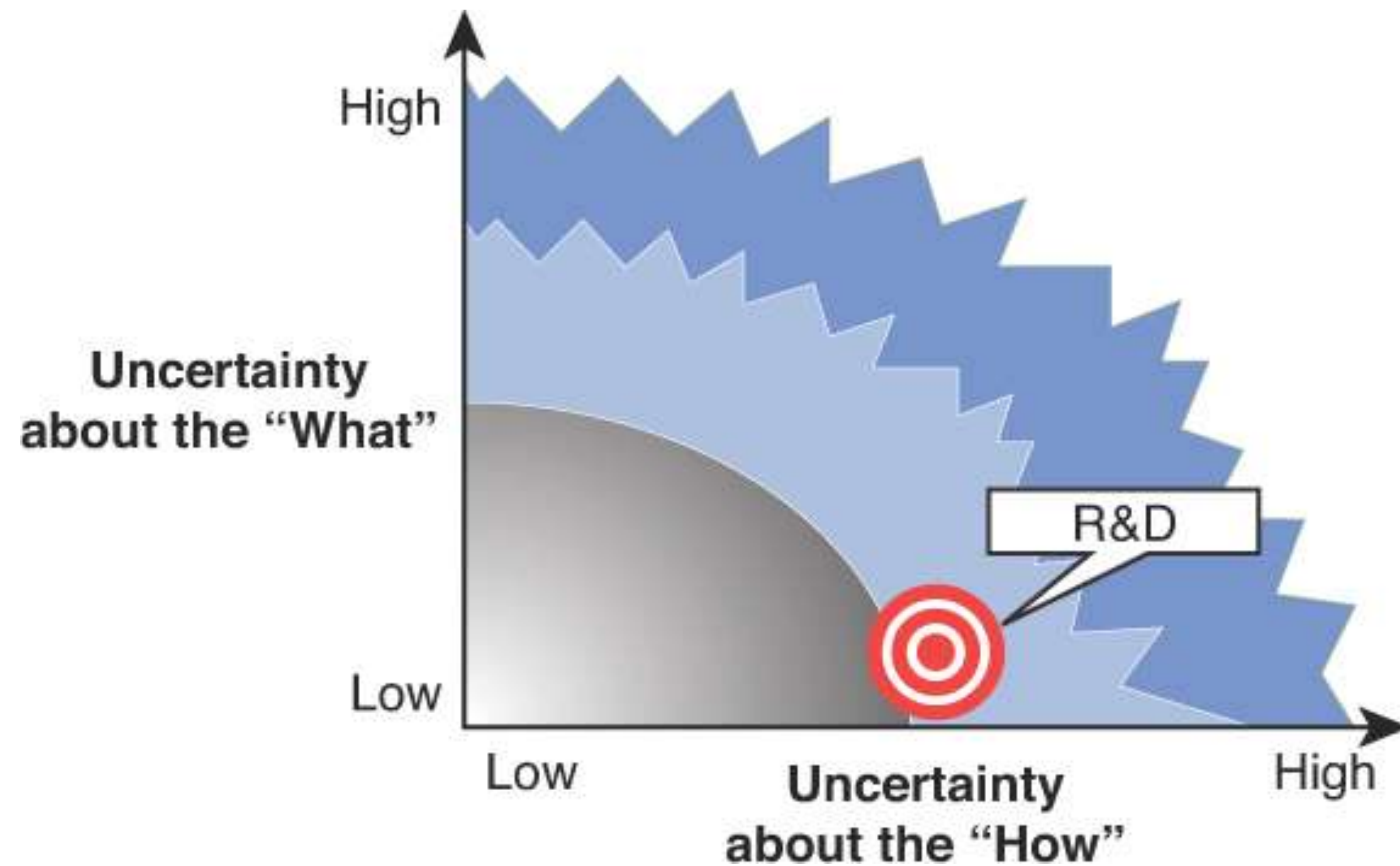


Introduzione

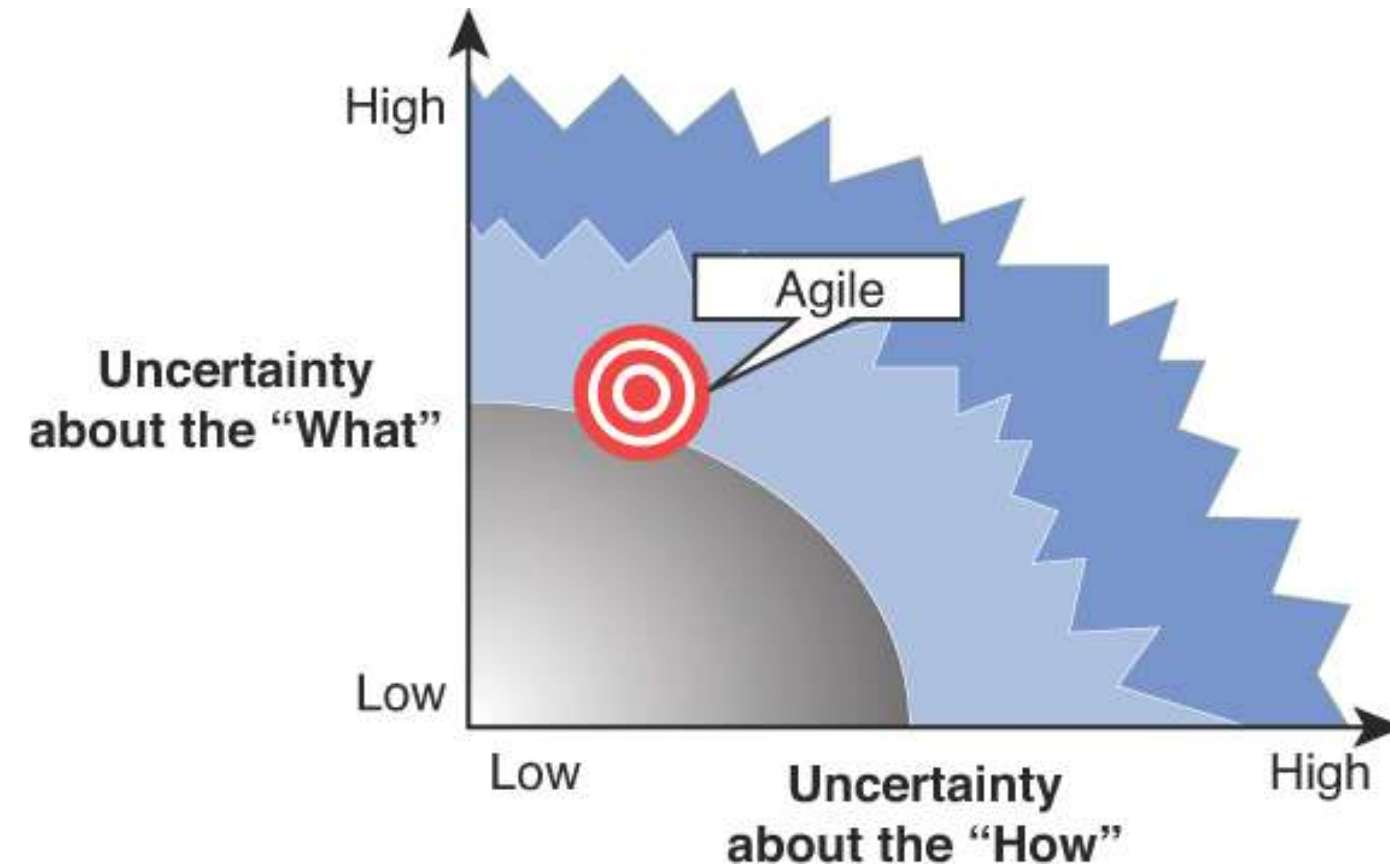
Cos'è ATDD



Quando l'incertezza
è bassa e la
conoscenza del
dominio alta,
l'enfasi è sulla
conformità.



Quando gli obiettivi sono chiari, ma non esiste una soluzione nota, l'enfasi è sulla **fattibilità**.



Quando gli obiettivi sono mutevoli o incerti, l'enfasi è sull'**apprendimento**

Requisiti testati e testabili

Ok, I want to do the thing right, but how I know it is the right thing?

- ✓ **Gli AT non sono test di accettazione tradizionali**

Non sono eseguiti dall'utente finale dopo l'implementazione, al fine di verificare se il sistema funziona secondo le specifiche contrattualizzate

- ✓ **Gli AT non sono System Tests**

Non sono test scritti dai tester leggendo il documento dei requisiti

- ✓ **Gli AT non sono Acceptance Criteria**

Non sono informali

- ✓ **Gli AT sono indipendenti dall'implementazione**

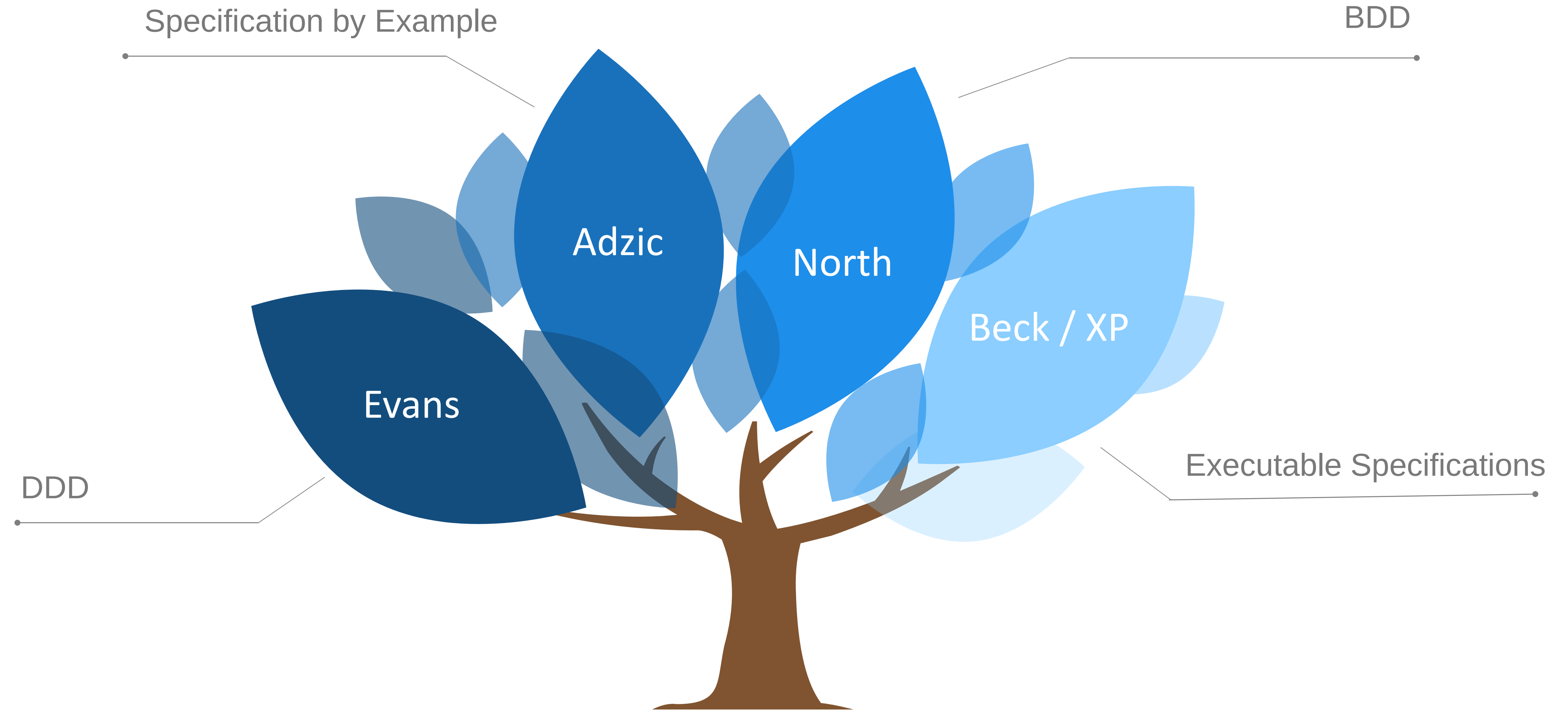
Validano innanzitutto i requisiti, e poi possono essere usati per testare l'implementazione

- ✓ **Gli AT sono definiti collaborativamente**

Nascono dalla stretta collaborazione tra cliente/utente, sviluppatore e tester e sono il pilastro su cui fondare una comune comprensione del dominio dell'applicazione

L'albero della conoscenza

... dei requisiti



Tanti nomi, una sola cosa?

Una questione di punti di vista

✓ **ATDD – Acceptance Test Driven Development:**

Il focus è sul concetto di “accettazione” e su quello di verifica. E’ naturale il nesso con i cosiddetti *Acceptance Criteria*, che sono parte essenziale della DoR (Definition of Ready) e della DoD (Definition of Done)

✓ **BDD – Behaviour Driven Development (North):**

L’attenzione è sul comportamento del sistema. È forse l’acronimo più popolare.

✓ **Specification by Example (Adzic):**

La definizione di Adzic si libera del “DD” e mette al centro il processo di costruzione delle specifiche tramite esempi

✓ **Executable Specifications:**

Qui l’accento è sulla “specifica” come vero e proprio test eseguibile e automatico

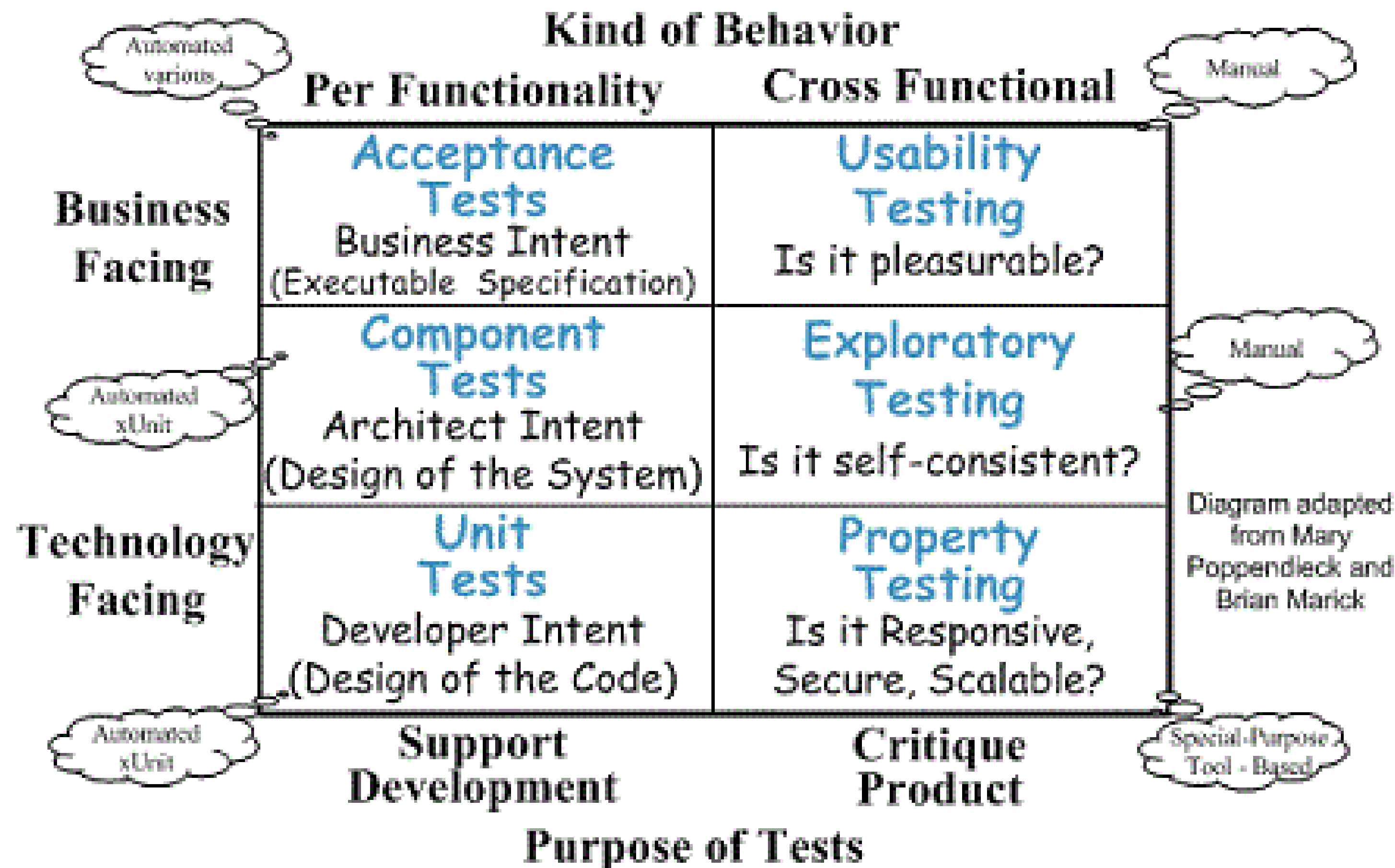
✓ **DDD – Domain Driven Design:**

Ubiquitous language! Conoscere il dominio per avere il dominio



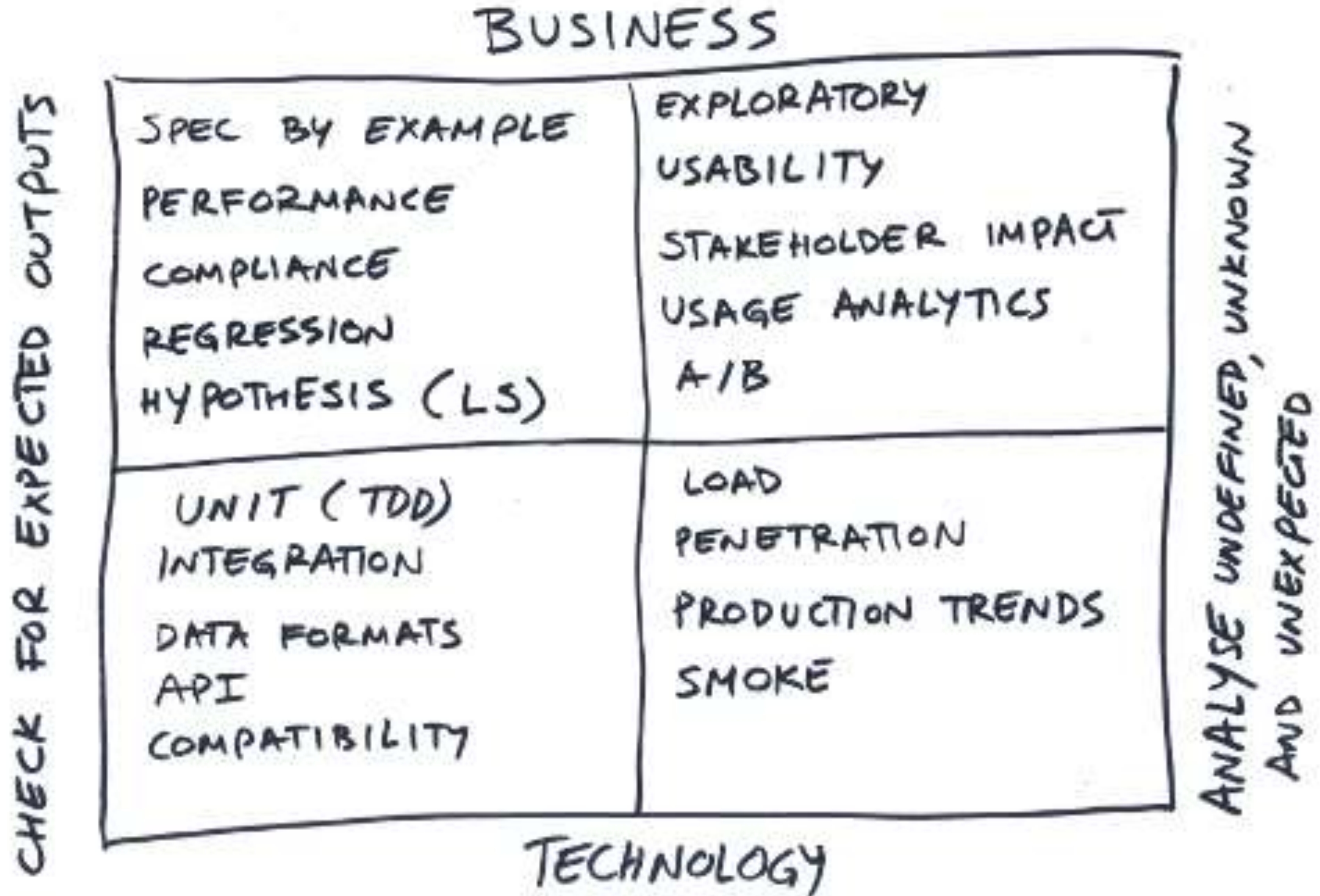
La matrice dei test

Dov'è ATDD



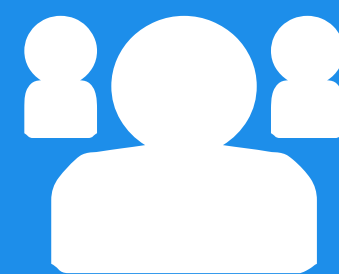
“ ATs do not indicate how to design a solution. Rather, they are a communication mechanism. ”

Ken Pugh



“ Although the test are absolute (...) they also form a point of discussion between the customer and the engineers. ”

Ken Pugh



La Triade

Chi fa ATDD

Ecco la nostra triade

Senza dimenticare il “quarto uomo”



Mario Volubile
Stakeholder



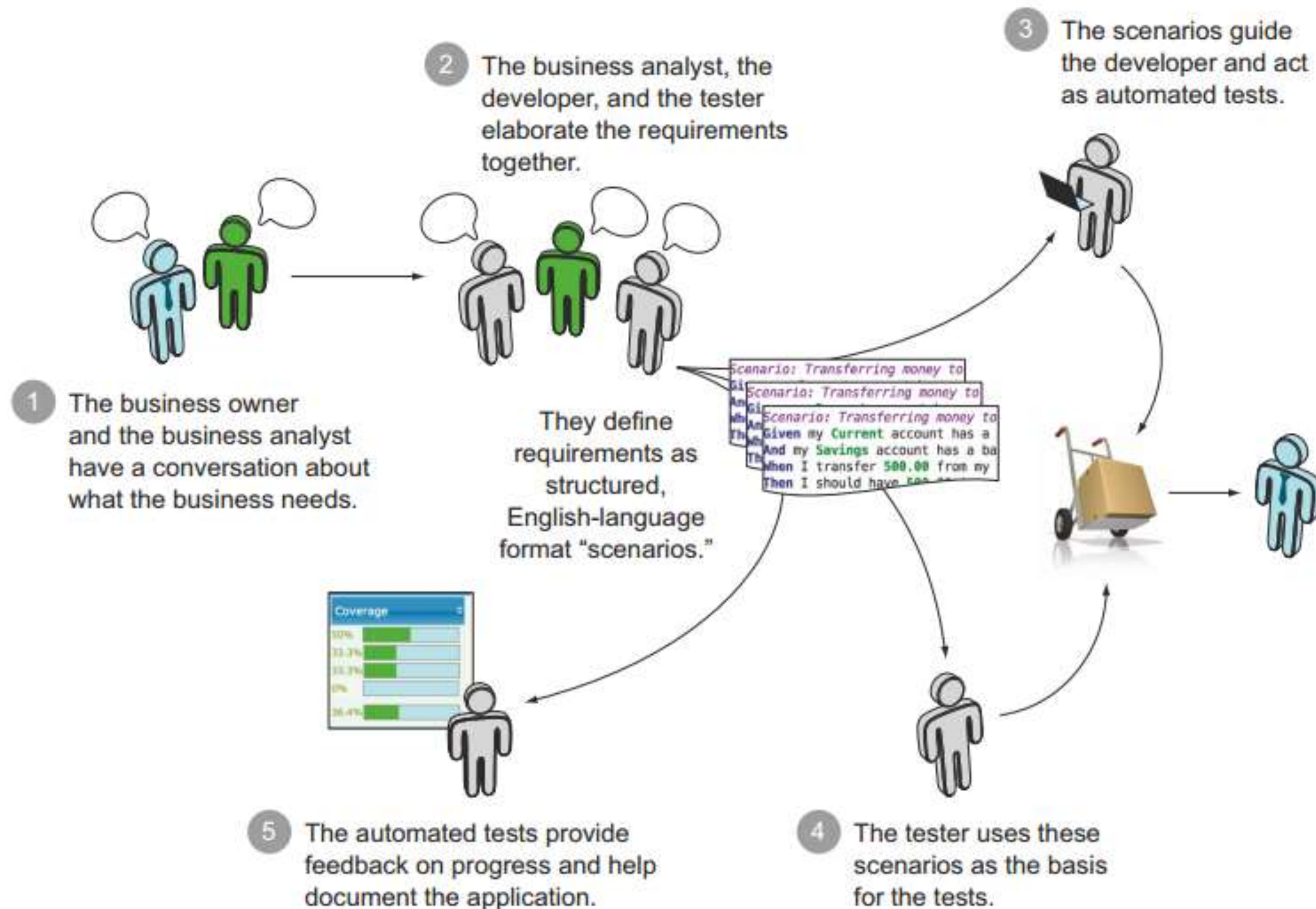
Luca Codice
Developer



Mara Scrupoli
Tester



Aldo Portafogli
Chief Financial Officer

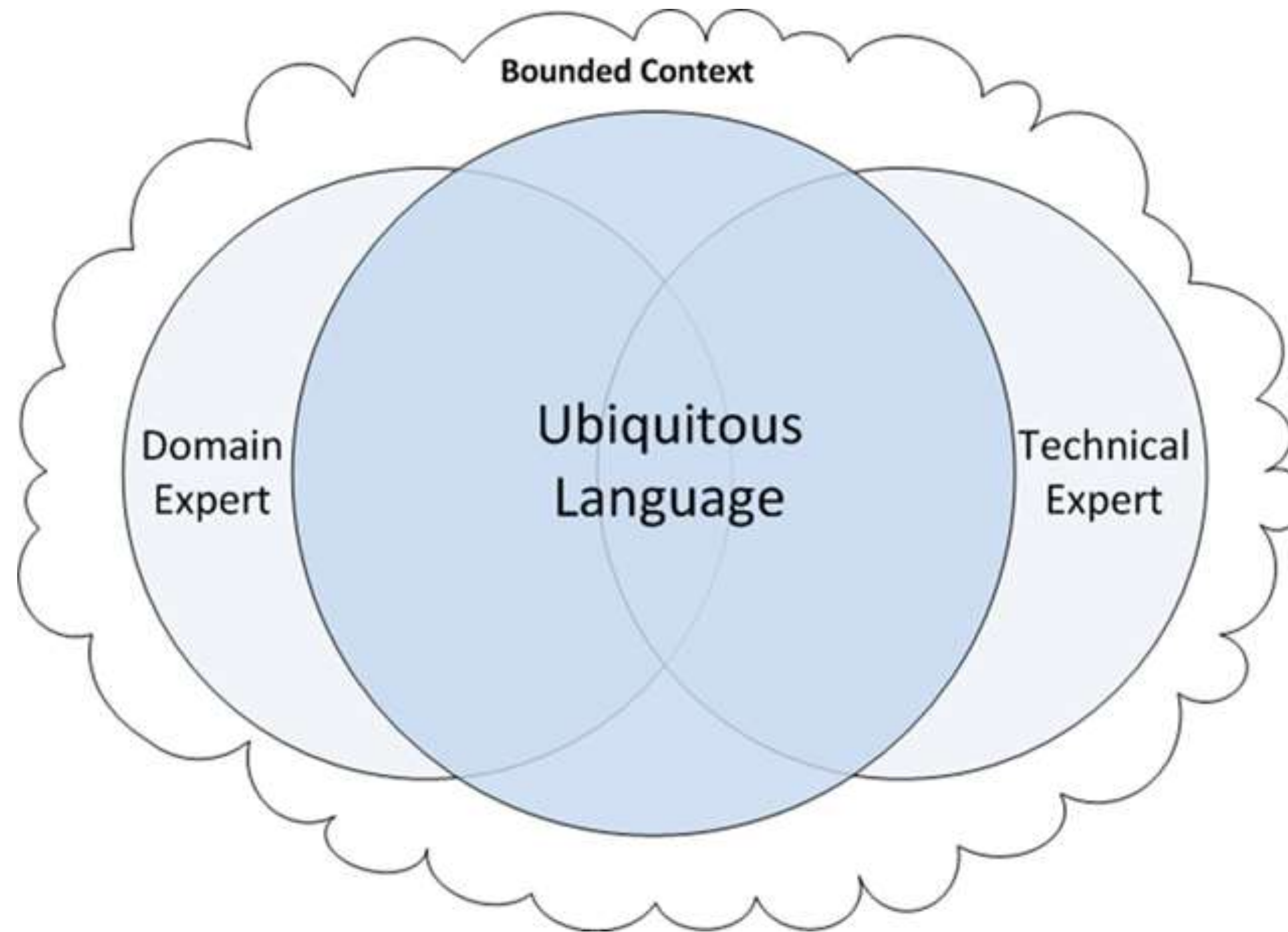


“ Conversations around examples, expressed in a form that can be easily automated, to reduce lost information and misunderstandings ”

John Ferguson Smart

Alla ricerca di un linguaggio comune

Dal dominio del linguaggio al linguaggio di dominio



Gherkin

Dato che è scritto in Gherkin, quando leggo lo scenario, allora lo capisco

✓ **Gherkin Script: GWT**

Gli script Gherkin sono una forma strutturata di linguaggio quotidiano

- Given – indica qualcosa che è dato per vero nello scenario
- When – indica un evento nello scenario
- Then – indica il risultato atteso

✓ **“And” e “But”**

Per migliorare la leggibilità sono supportate anche le parole chiave “And” e “But”

✓ **Comprensibilità**

Le clausole sono espresse nel linguaggio e con la sintassi naturali e quindi sono comprensibili anche da chi si occupa di business e non di coding.

✓ **DSL**

Le clausole Gherkin finiscono per costituire un “Domain Specific Language” del tutto indipendente dal linguaggio di programmazione usato per l’implementazione

Tabelle

Anche il colpo d'occhio vuole la sua parte

BeerCans.feature x

Feature: BeerCans

Scenario Outline: consuming beer

Given I have <opening balance> beer cans

And I have drunk <processed> beer cans

When I go to my fridge

Then I should have <in stock> beer cans

Examples:

opening balance	processed	in stock
123	50	73
1	1	0



Test-first! Test-when??!!
Quando si fa ATDD

Subito!

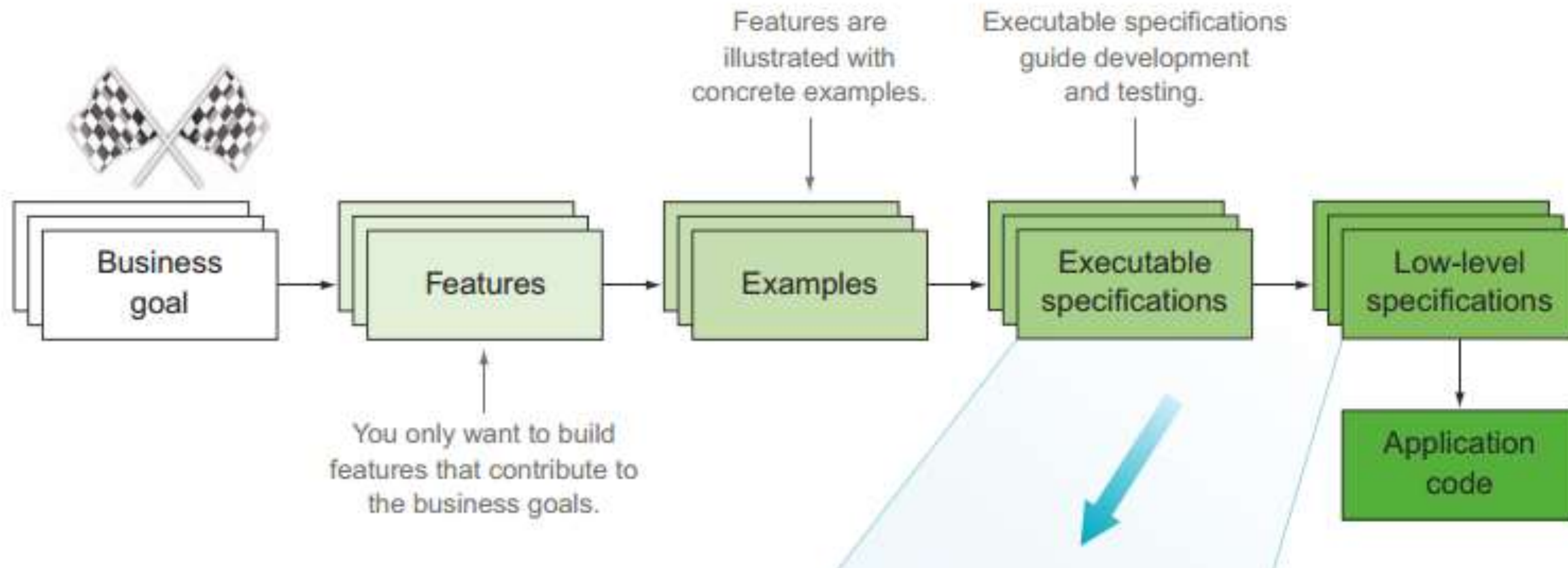
Un computer farà quello che gli dici, non quello che vuoi... meglio dirla giusta

- ✓ Identificare i desirements
- ✓ Associarli ad un obiettivo di business
- ✓ Sfidarli “by example”
- ✓ “Se sopravvivono allora vanno bene” (Charles Darwin... credo)



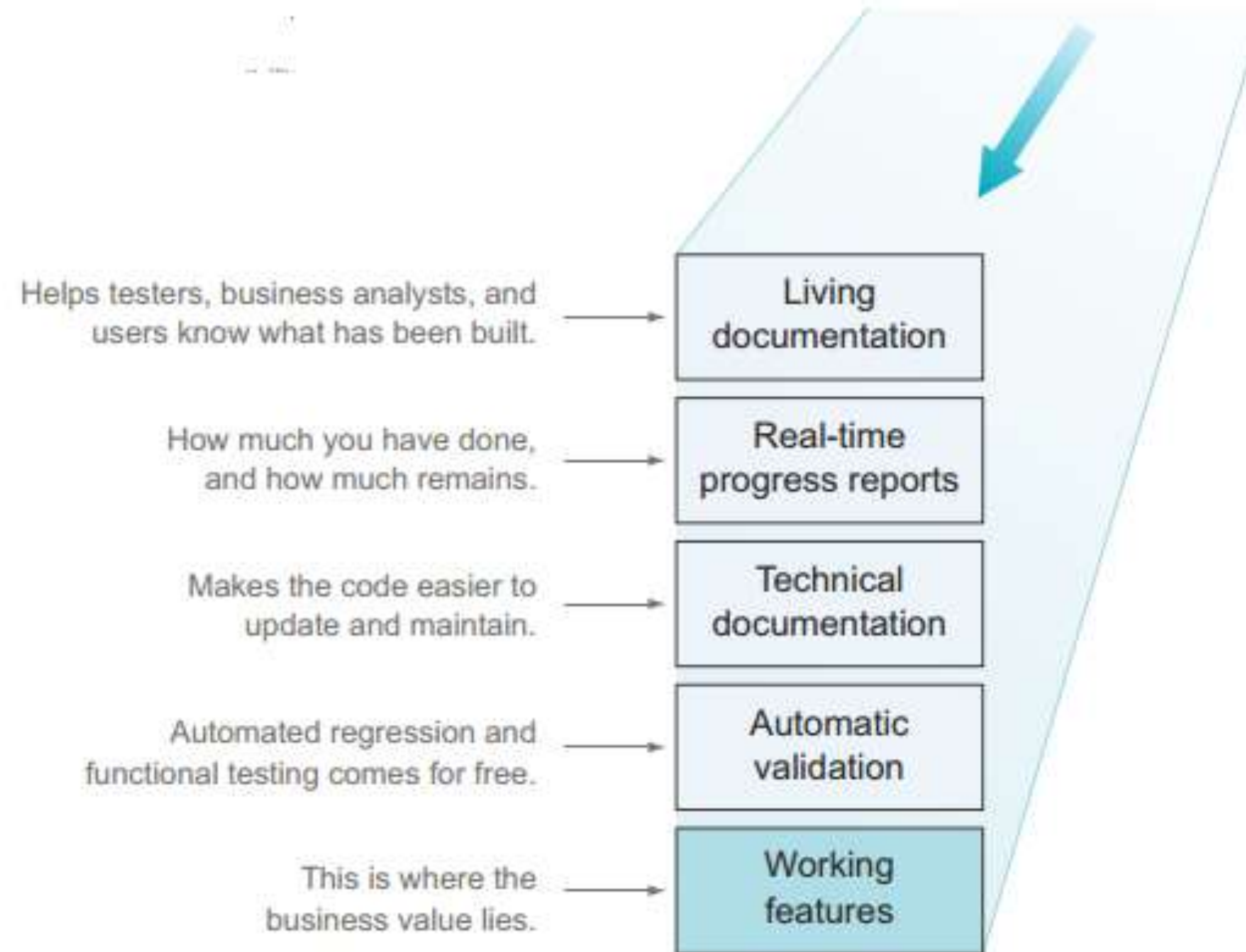
Approccio outside-in

Iniziare dalla fine per iniziare bene



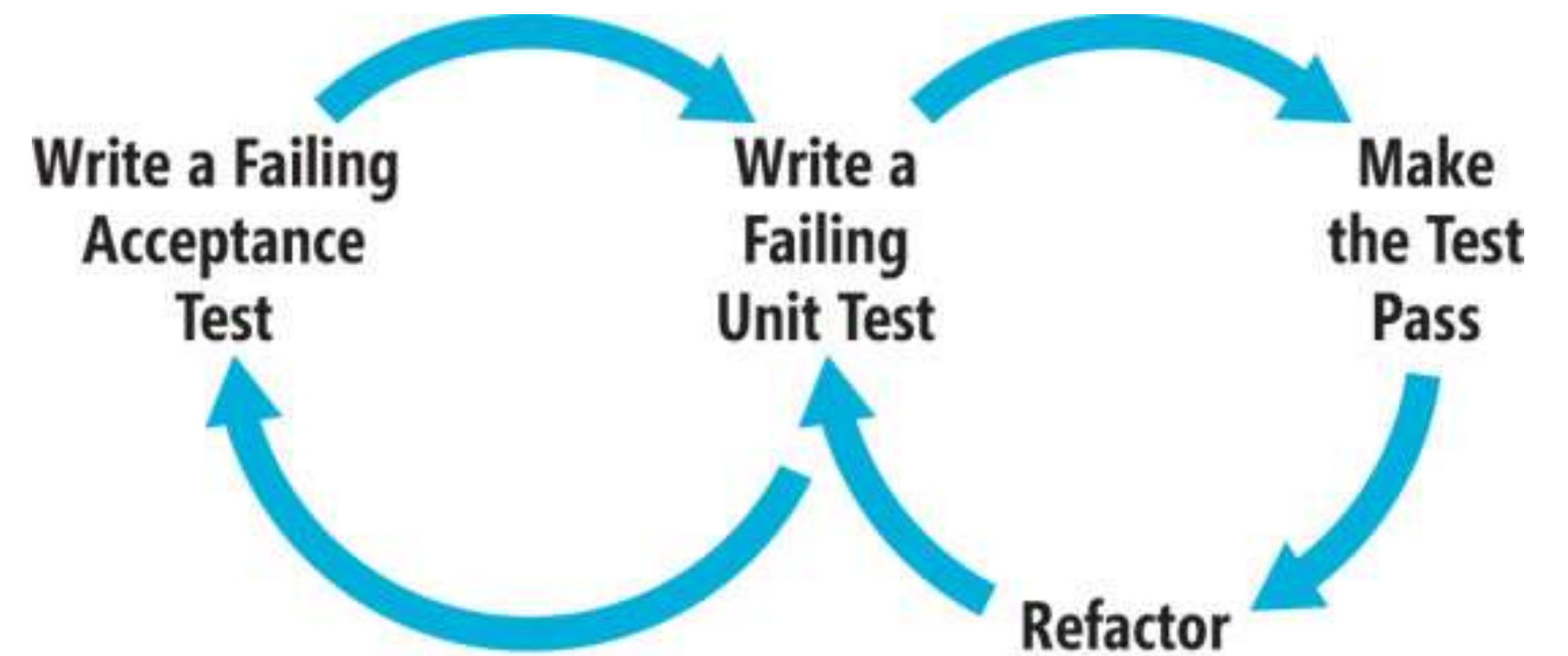
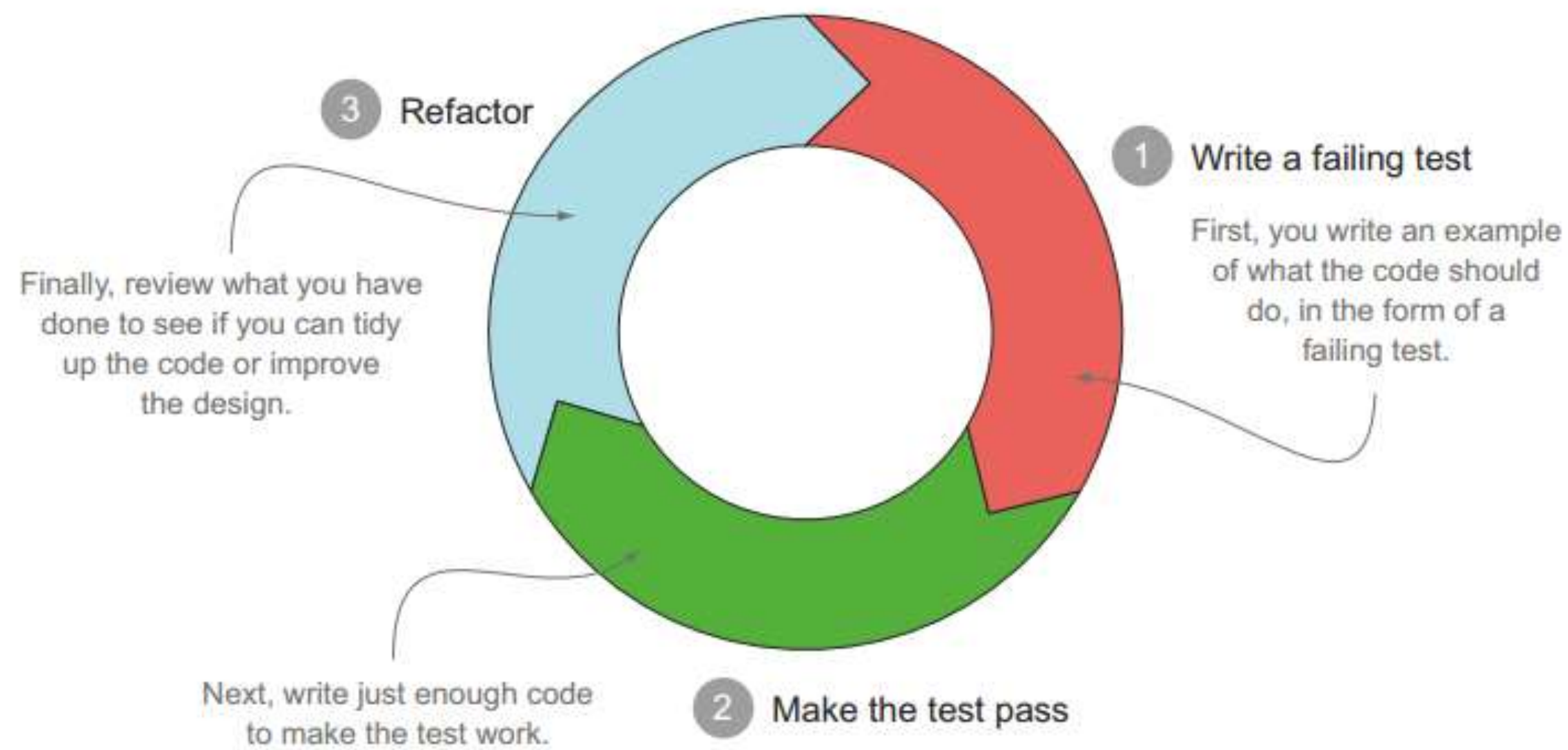
Cosa si può ottenere

Fare attenzione agli effetti indesiderati



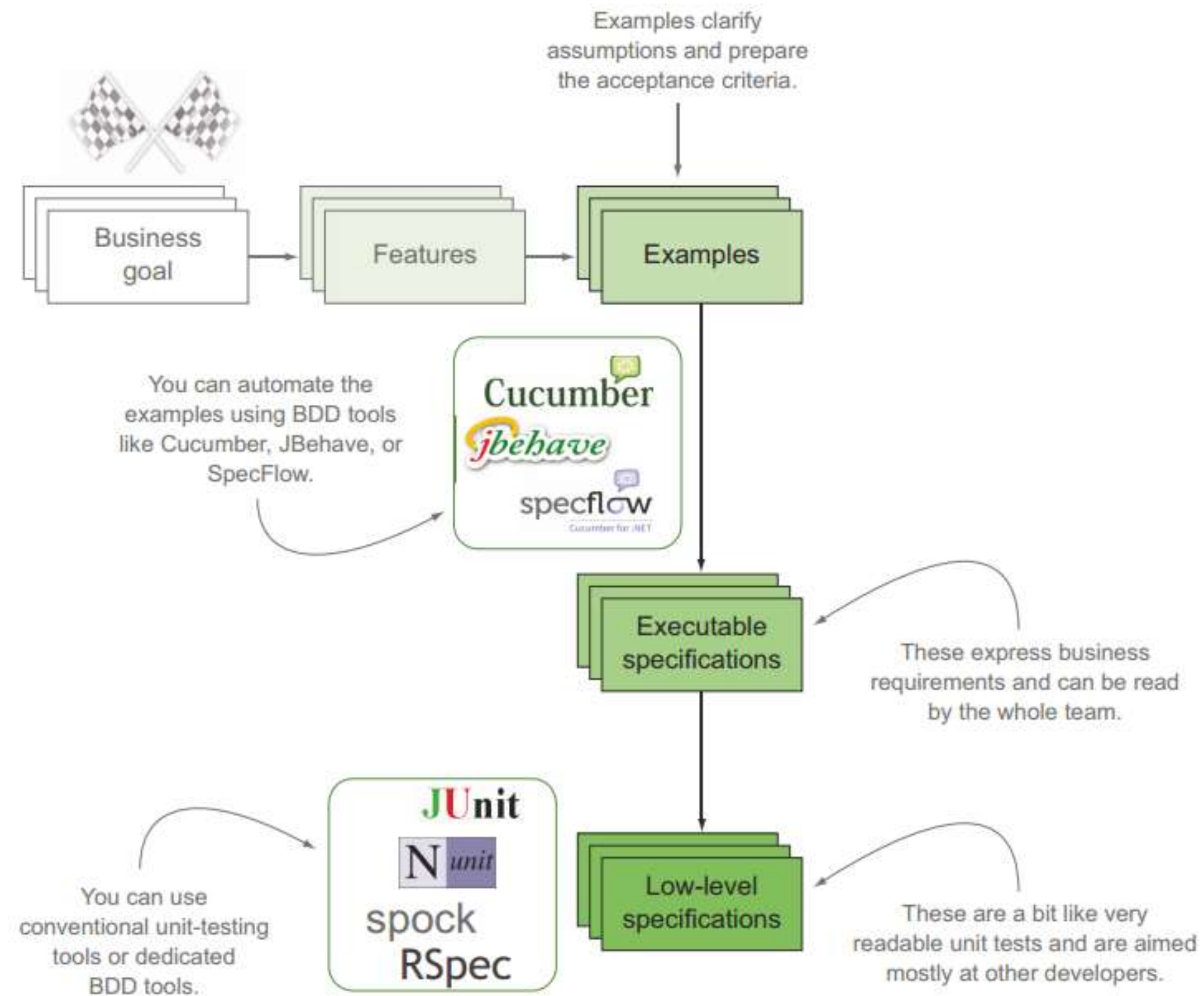
Ciclo di sviluppo

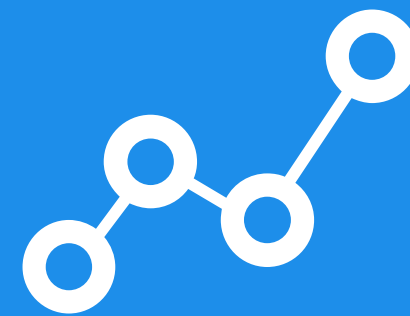
Sembrava facile....ma poi



Automazione e tools

Run, test run





A chi serve veramente?

Perché si fa ATDD

Allo stakeholder

Idee chiare, amicizia lunga

- ✓ Dai *Desirements* ai *Requirements*, e poi giù fino alle *Specifications*: non è più un viaggio solitario
- ✓ Costruire esempi aiuta a chiarire le idee
- ✓ I casi-limite come strumento di stress dei miei desideri
- ✓ Come sapere se l'obiettivo è raggiungibile: si può fare, e se sì, costerà tantissimo?
- ✓ Come sapere se ho ottenuto proprio ciò che mi serve?

Al team di sviluppo

Beh sì... ci piace vincere facile

- ✓ Finalmente sono sicuro che sto implementando la cosa giusta
- ✓ Il valore di ciò che consegno è stato esplicitato
- ✓ Posso sapere quando ho finito
- ✓ Posso sapere se ho rotto qualcosa
- ✓ Ehi... ma questi sono i regression test... wow!
- ✓ “Ragazzi, chi si becca il task della documentazione? Ah... non c'è nessun task della documentazione...”

A tutti i protagonisti

Perché la memoria è corta

“Panico: dobbiamo rivedere quella funzione sviluppata tre mesi fa. Qualcuno si ricorda qualcosa?”

“Sto leggendo gli acceptance test. Rifammi la domanda tra qualche minuto.”

“Panico: non trovo più i miei appunti. Come si è deciso di integrare quel processo nella procedura degli acquisti?”

“Sto leggendo gli acceptance test. Rifammi la domanda tra qualche minuto.”

“Panico: ci siamo accorti che questo nuovo processo non va bene. Qualcuno si ricorda com’era prima?”

“Sto leggendo la versione precedente degli acceptance test. Rifammi la domanda tra qualche minuto.”

“Panico: abbiamo una quality issue su questo articolo di due anni fa. Quali erano le norme di compliance implementate a sistema all’epoca?”

“Sto leggendo quella versione degli acceptance test. Rifammi la domanda tra qualche minuto.”

A chi verrà

Ai posteri la facile sentenza

“Ciao! Sono il nuovo sviluppatore. Da quale di queste seicento classi comincio per capirci qualcosa?”

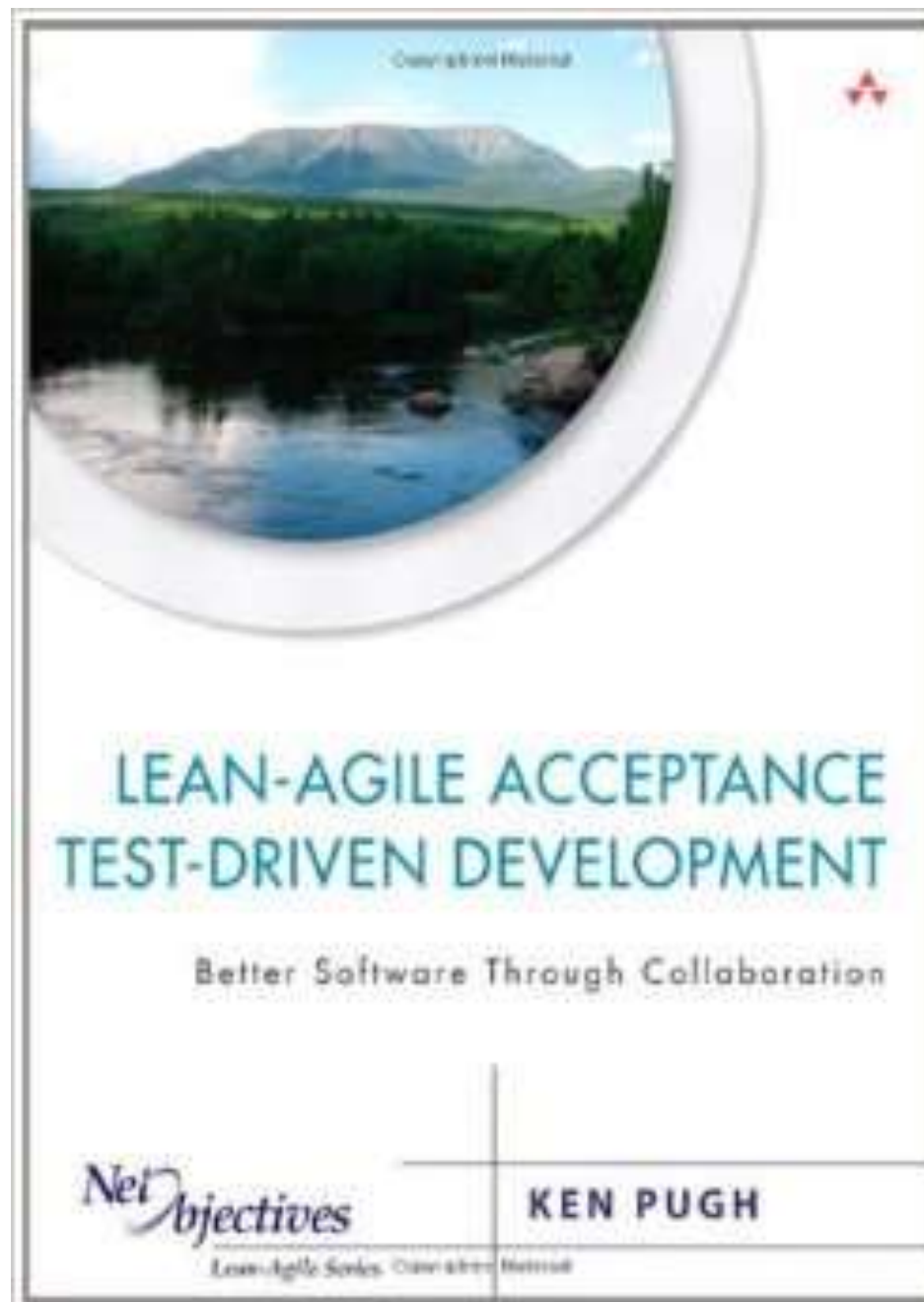
“Lascia stare il codice per ora... qui trovi gli acceptance test. Se fossi in te partirei dalla funzione X”

“E’ cambiato il nostro referente presso il cliente... chi gli spiega come funziona il sistema?”

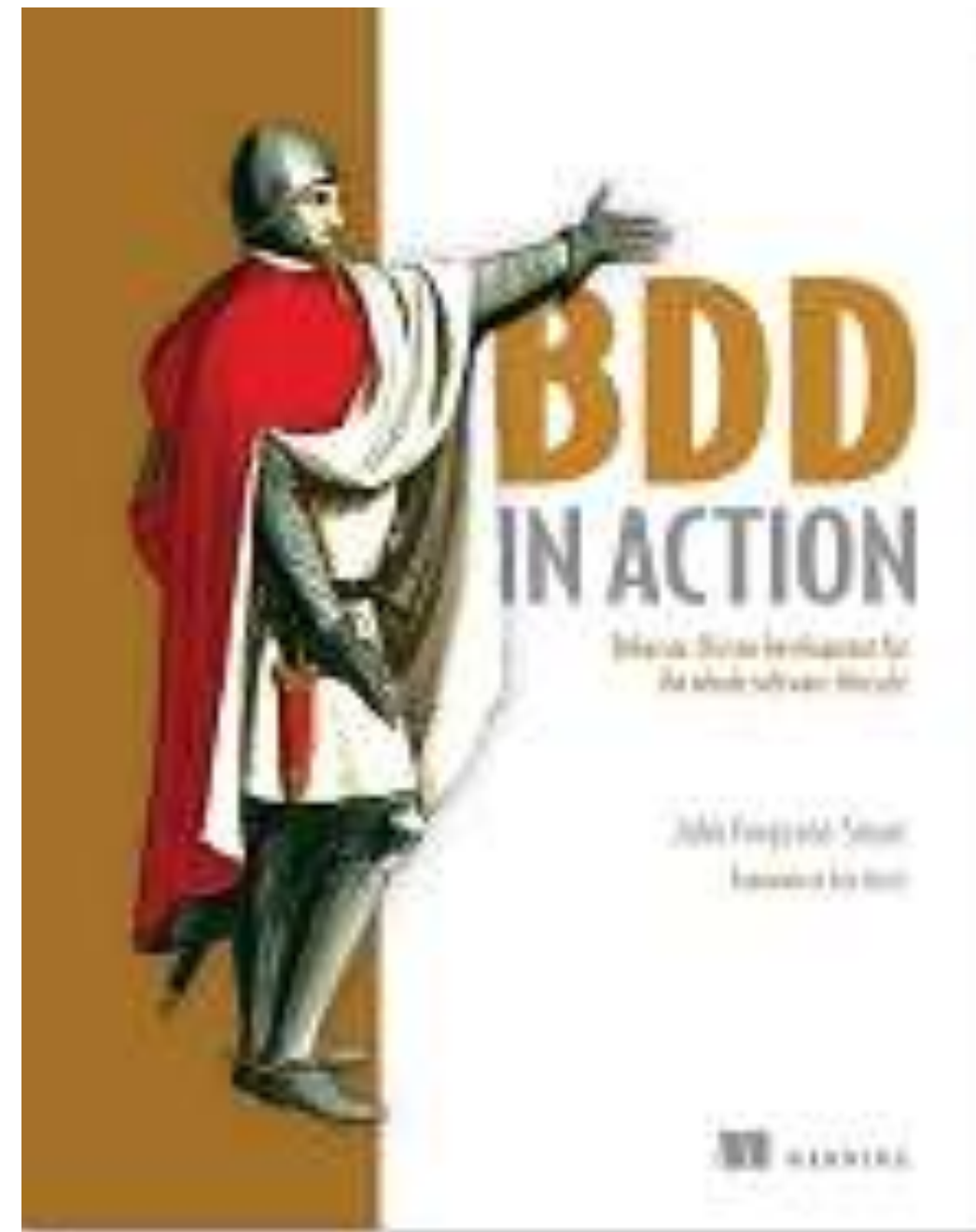
“Gli mando il link alla wiki, e poi se serve qualche approfondimento ci parlo direttamente”

Lecture

“Non ti preoccupare mai della teoria fintantoché il sistema fa ciò che si è supposto faccia” – Robert A. Heinlein



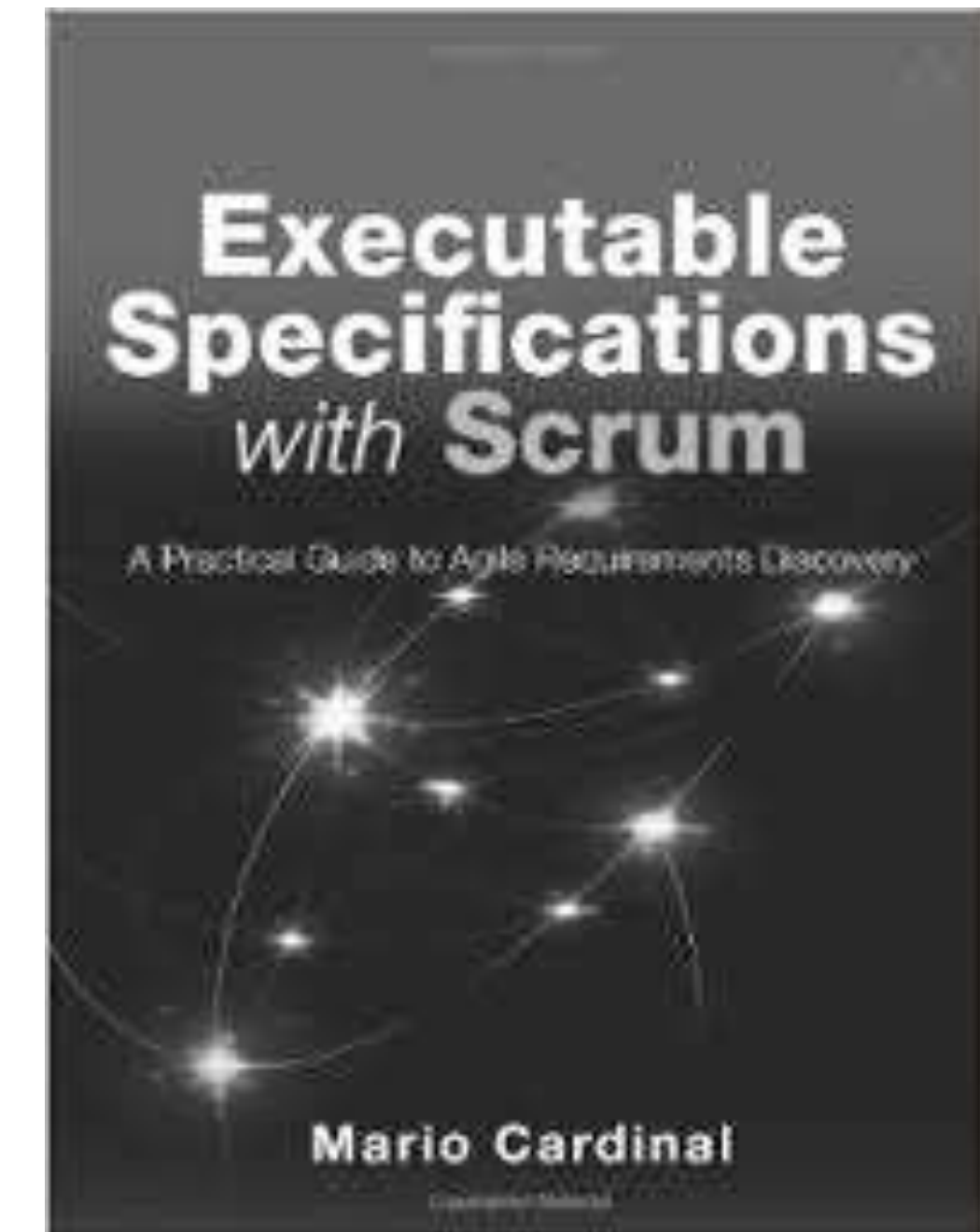
La mia prima scelta



La mia prima scelta

WTF

...forse l'avevo già fatta



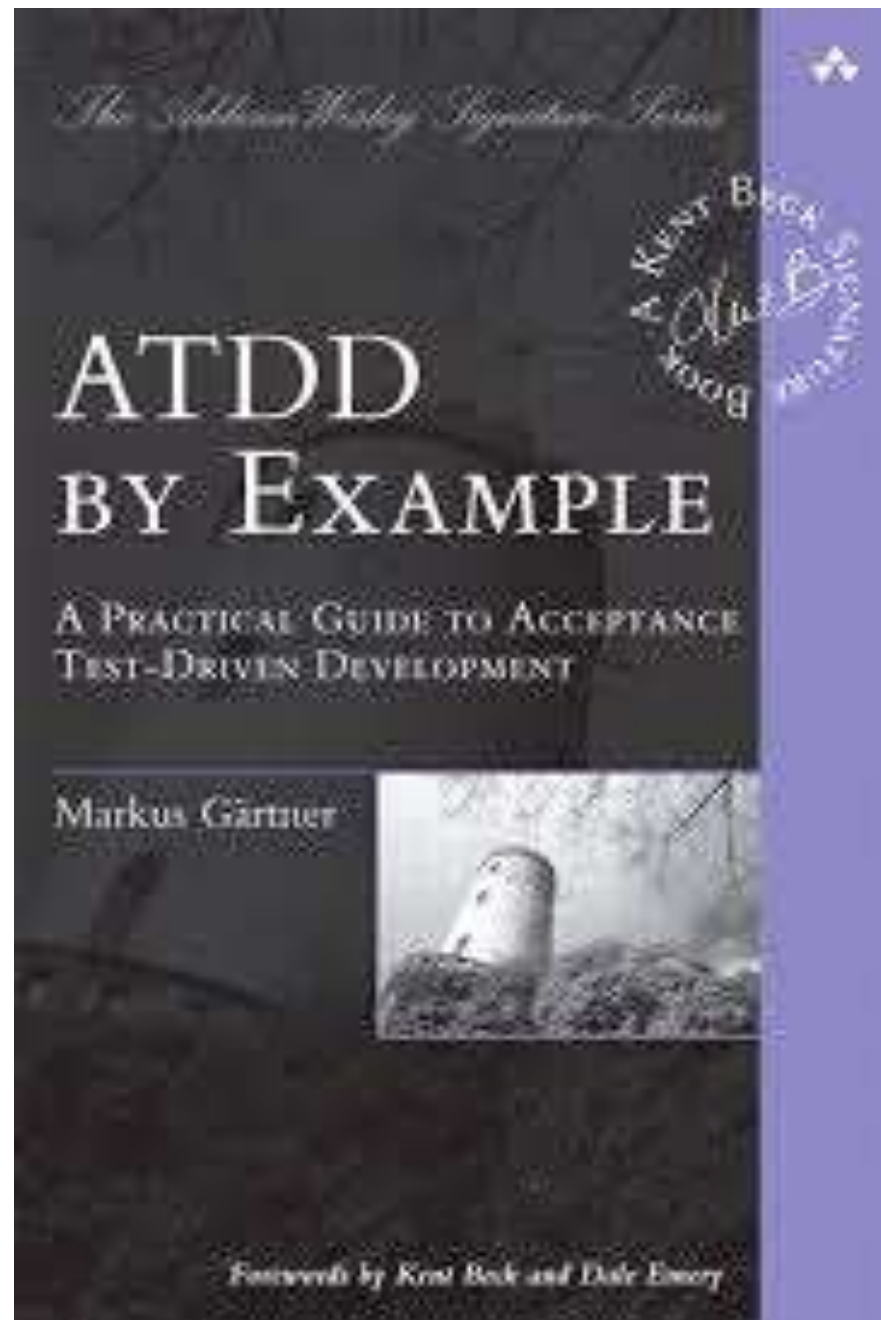
La mia prima scelta

ok...

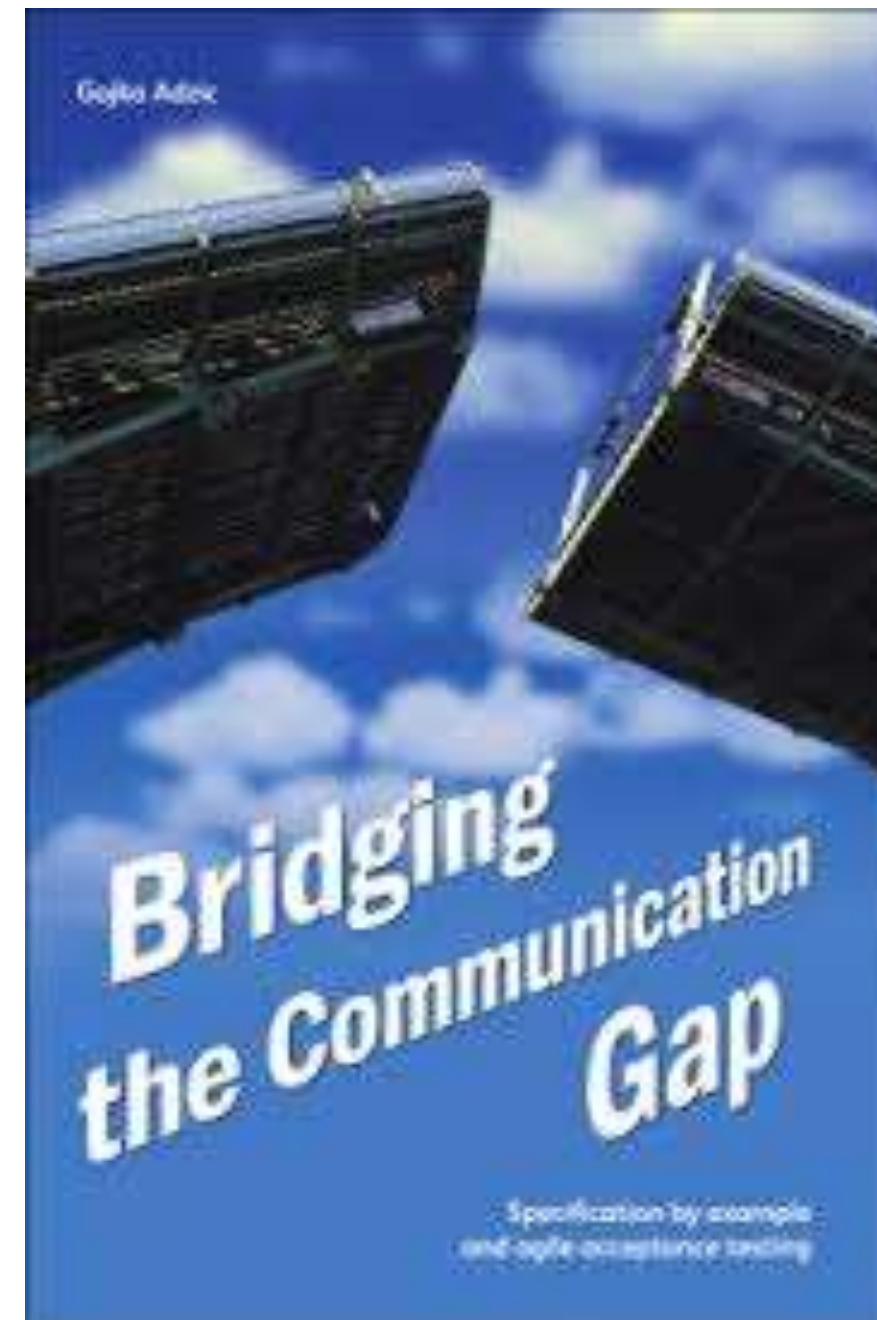
c'è un dannato bug nella
funzione di ranking

Lecture

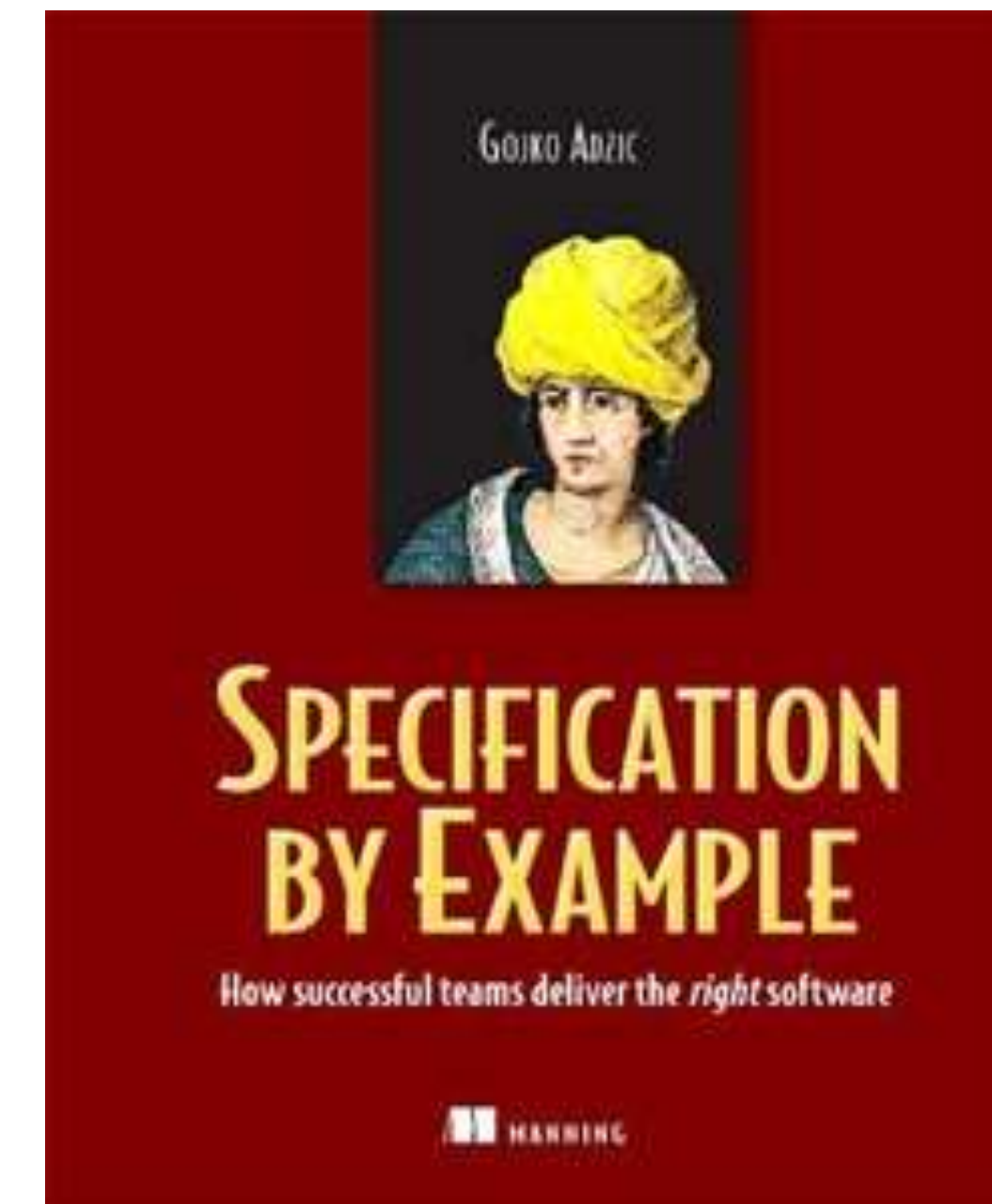
“In teoria, la pratica e la teoria rappresentano la stessa cosa. In pratica ciò non è vero” – Yogi Berra



By Example al quadrato



Alla radice del problema



Se non siete convinti
Testimonianze convincenti dalla
trincea!